

2022年浙江财经大学软件工程专业《计算机网络》科目期末试卷B
(有答案)

一、选择题

1、计算机网络从逻辑功能上可分为（ ）。

I.资源子网 II.局域网 III.通信子网 IV.广域网

A.II、IV B.I、III C.I、IV D.III、IV

2、在OSI参考模型中，直接为会话层提供服务的是（ ）。

A.应用层 B.表示层 C.传输层 D.网络层

3、在因特网中，IP分组的传输需要经过源主机和中间路由器到达目的主机，通常（ ）。

A.源主机和中间路由器都知道IP分组到达目的主机需要经过的完整路径

B.源主机知道IP分组到达目的主机需要经过的完整路径，而中间路由器不知道

C.源主机不知道IP分组到达目的主机需要经过的完整路径，而中间路由器知道

D.源主机和中间路由器都不知道IP分组到达目的主机需要经过的完整路径

4、以下给出的地址中，属于子网192.168.15.19/28的主机地址是（ ）。

I.192.168.15.17 II.192.168.15.14

III.192.168.15.16 IV.192.168.15.31

A.仅I B.仅II、I C.仅II、I、IV D.III、II、I、IV

5、在简单的停止-等待协议中，当帧出现丢失时，发送端会永远等待下去，解决这种死锁现象的办法是（ ）。

A.差错校验 B.帧序号 C.ACK机制 D.超时机

6、对于信道比较可靠并且对通信实时性要求高的网

络，采用（ ）数据链路层服务比较合适。

- A.无确认的无连接服务
- B.有确认的无连接服务
- C.有确认的面向连接的服务
- D.无确认的面向连接的服务

7、TCP使用“三次握手”协议来建立连接，握手的第一个报文段中被置为1的标志位是（ ）。

- A.SYN B.ACK C.FIN D.URG

8、TCP的通信双方，有一方发送了带有FIN标志位的数据段后表示（ ）。

- A.将断开通信双方的TCP连接
- B.单方面释放连接，表示本方已经无数据发送，但是可以接收对方的数据
- C.终止数据发送，双方都不能发送数据
- D.连接被重新建立

9、A和B之间建立了TCP连接，A向B发送了一个报文段，其中序号字段seq=300，确认号字段ACK=101，数据部分包含7个字节，那么在B对该报文的确认报文段中（ ）。

- A.seq=301, ACK=101
- B.seq=301, ACK=108
- C.seq=101.ACK=101
- D.seq=101, ACK=307

10、某局域网采用SNMP进行网络管理，所有被管设备在15min内轮询一次，网络没有明显拥塞，单个轮询时间为0.4s，则该管理站最多可支持（ ）个设备。

- A.18000 B.3600 C.2250
- D.90000

11、在万维网服务中，用户的信息查询可以从一台Web服务器自动搜索到另一台Web服务器，这里所使用的技术是（ ）。

- A.HTML B.Hypertext C.Hypermedia
- D.Hyperlink

12、为了使模拟信号传输得更远，可以采用的设备是

()。

A.中继器 B.放大器 C.交换机D.路由器

二、填空题

13、时分多路复用技术可分为_____和

14、数据通信中，传输速率的表示方式

有_____和_____两种。

15、如果每次上网登录时，服务器自动分配一个地址，且每次都有可能不同，这种IP地址称为动态地址；如果每次分配固定的地址，这种IP地址称为_____地址。

16、一个TCP连接过程分三个阶段，即_____、_____、_____。

17、在计算机网络中，服务器提供的共享资源主要是指_____、_____和_____资源。

18、每一个网卡上有一个区别于其它网卡的标识，称为_适配器地址10.专业域名中表示商业机构的是_____，表示教育机构的是_____。

19、计算机内传输的信号是数字信号，而公用电话传输系统传输的信号是_____。

20、在传输介质上传输的信号有_____信号和_____信号之分。

21、连接拨号网络时，如果鼠标已经联络到串口1上，外置调制解调器应当连接到_____。

22、计算机网络按作用范围可分为_____、_____、_____。

三、判断题

23、()在OSI的七层参考模型中，工作在第三层上的网间连接设备是交换机。

24、()网桥具有过滤帧的功能。当网桥收到一个帧时，并不是向所有的接口转发此帧，而是先检查此帧的目的MAC地址，然后再确定将该帧转发到哪一个接口。

25、()在OSI参考模型中能够实现路由选择、拥塞控制与互联功能的层是传输层。

- 26、()吉比特以太网还保留标准规定的以太网最小和最大帧长，这就使用户在将其已有的以太网进行升级时，仍能 and 较低速率的以太网很方便地通信。
- 27、()传统用户以太网最初是使用粗同轴电缆，后来演进到使用比较便宜的细同轴电缆，再后来发展为使用更便宜和更灵活的双绞线。
- 28、()路由器由于互联多个网络，因此只有IP地址，没有硬件地址。
- 29、()100BASE-T标准规定网卡与HUB之间的非屏蔽双绞线长度最大为500米
- 30、()时分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源。
- 31、()ICMP的报文类型有两种：ICMP差错报告报文和ICMP询问报文。
- 32、()为了提高双绞线的抗电磁干扰的能力，可以在双绞线的外面再加上一个用金属丝编织成的屏蔽层。这就是屏蔽双绞线。

四、名词解释

33、.异步时分多路复用：

34、频分多路复用：

35、多路复用技术

36、TCP/IP参考模型：

37、内同步：

五、简答题

38、请简述CHAP验证过程？

39、请讲述RIPv1，RIPv2之间区别有哪些？

40、NAT存在什么样限制

41、InterNet的地址结构组成

42、请问距离矢量路由环路和互换环路有什么区别，是怎么产生？

六、综合应用题

43、假定要从已知的URL获得一个万维网文档。若该万维网服务器的IP地址开始时并不知道。试问：除HTTP外，还需要什么应用层协议和传输层协议？

44、“电路接通了”与“数据链路接通了”的区别何在？

45、卫星信道的数据传输率为1Mbit/s，取卫星信道的单程传播时延为0.25s，每一个数据帧长都是2000bit，忽略误码率、确认帧长和处理时间。试计算下列情况下的信道利用率。

- 1) 停止-等待协议。
- 2) 连续ARQ协议，且发送窗口等于7。
- 3) 连续ARQ协议，且发送窗口等于127。
- 4) 连续ARQ协议，且发送窗口等于255。

46、一个数据报长度为4000B（固定首部长度，即20B）。现在经过一个网络传送，但此网络能够传送的最大数据报长度为1500B。试问应该划分为几个短些的数据报片？各数据报片的数据字段长度、片偏移字段和MF标志应为什么数值？

参考答案

一、选择题

- 1、 B
- 2、 C
- 3、 D

- 4、A
- 5、D
- 6、A
- 7、A
- 8、B
- 9、D
- 10、C
- 11、D
- 12、B

二、填空题

- 13、【答案】同步时分复用、同步时分复用
- 14、【答案】比特率、波特率
- 15、【答案】静态
- 16、【答案】连接建立、数据传输、连接释放
- 17、【答案】硬件、软件、数据库
- 18、【答案】.com、.edu
- 19、【答案】模拟信号
- 20、【答案】宽带、基带
- 21、【答案】串口2
- 22、【答案】广域网、局域网、城域网

三、判断题

- 23、【答案】错
- 24、【答案】对
- 25、【答案】错
- 26、【答案】对
- 27、【答案】对
- 28、【答案】错
- 29、【答案】错
- 30、【答案】错
- 31、【答案】对
- 32、【答案】对

四、名词解释

33、.异步时分多路复用：

答：也叫统计时分多路复用，它是根据用户对时间片的

需要来分配时间片，没有数据传输的用户不分配时间片，同时，对每一个时间片加上用户标识，以区别该时间片属于哪一个用户。由于一个用户的数据并不按固定的时间间隔来发送，所以称为异步。这种模式常被用于高速远程通信过程中，例如：ATM。

34、频分多路复用：

答：频分多路复用是一个利用载波频率的取得、信号对载波的调制、调制信号的接收、滤波和解调等手段，实现多路复用的技术。

35、多路复用技术

答：在一条物理通信线路上建立多条逻辑通信信道，同时传输若干路信号的技术叫做多路复用技术。

36、TCP/IP参考模型：

答：TCP/IP参考模型只有四层，它们是网络接口层、网际层、传输层和应用层。其中网络接口层相当于七层模型中的物理层和数据链路层。所以，TCP/IP参考模型实际上具有七层协议中的五层。

37、内同步：

答：时钟信号是从接收的数据中提取的，如曼彻斯特编码或差分曼彻斯特编码。

五、简答题

38、答：

- (1)、客户向服务器端发起建立链路连接析求
- (2)、服务器端向客户端积极发出挑战报文
- (3)、客户端运用密码对挑战报文进行（MDS）加密解密后将加密后密码发送给服务器
- (4)、服务器收到客户端应答后，在本地进行验证，验证通过建立链路，验证失败断开链路

39、答：

- (1)、有类路由合同，不支持VLSM
- (2)、以广播形式发送更新报文
- (3)、不支持认证

RIPv2

- (1)、无类路由合同，支持VLSM

(2)、以组播形式发送更新报文3，支持明文和MDS认证
40、答：

(1)、影响网络性能

(2)、不能解决IP报头加密报文：

(3)、无法实现端到端途径跟踪（traceroute）

(4)、某些应用也许支持不了：内嵌IP地址

41、答：InterNet地址也称IP地址，它由两部分构成。即网络标识（NetID）和主机标识（HostID）。网络标识确定了该台主机所在的物理网络，主机地址标识确定了在某一物理网络上的一台主机。

42、答：思路：是什么、为什么、后果、解决办法

(1)、互换环路是物理形成环路，路由环路是路由信息更新形成环路

(2)、互换环路形成目的是为了提供冗余链路，路由环路是由于路由算法问题导致。

(3)、互换形成环路后会导致广播风暴、MAC表不稳定、多帧复制等问题，路由环路会导致数据循环转发，导致数据丢包，同步也导致路由信息更新循环，占用大量资源。

(4)、互换环路可以运用生成树协议解决，路由环路可以通过五种手段解决。（最大跳数、水平分割、毒性反转、触发更新、抑制时间）

六、综合应用题

43、解析：

首先需要将域名转换成IP地址，所以应用层需要使用DNS协议。而DNS协议需要使用UDP，HTTP又需要使用TCP，所以传输层需要使用UDP和TCP。

44、解析：“电路接通了”表示链路两端的结点交换机已经开机，物理连接已经能够传送比特流了。但是，数据传输并不可靠。在物理连接基础上，再建立数据链路连接，才是“数据链路接通了”。此后，由于数据链路连接具有检测、确认和重传等功能，才使得不太可靠的物理链路变成可靠的数据传输。当数据链路断开连接时，物理连接不一定跟着断开。

45、解析：

卫星信道端到端的传播时延是250ms，当以1Mbit/s的速率发送数据时，2000bit长的帧的发送时延是2ms。用 $t=0$ 表示开始传输时间，那么在 $t=2ms$ 时，第一帧发送完毕； $t=252ms$ 时，第一帧完全到达接收方： $t=502ms$ 时，带有确认的帧完全到达发送方。因此，周期是502ms（确认帧的发送时间忽略不计）。若在502ms内可以发送 k 个帧（每个帧的发送用2ms时间），则信道利用率是 $2k/502$ 。

1) 停止-等待协议，此时 $k=1$ ，则信道的利用率为 $2/502=1/251$ 。

2) $W=7$ ，则信道的利用率为 $14/502=7/251$ 。

3) $W=127$, 则信道的利用率为 $254/502=127/251$ 。
4) $W=255$. 可以看出 $2Wr=510>502$, 也就是说, 第一帧的确认到达发送方时, 发送方还在发送数据, 即发送方就没有休息的时刻, 所以信道利用率为100%。
46、解析:
数据报去头为 $4000B-20B=3980B$, $1500B$ 去头为 $1500B-20B=1480B$, $2<3980/1480<3$, 所以应该划分为3个数据报片, 长度分别为1480B、1480B、1020B; 片偏移字段分别为0、 $1480/8=185$ 、 $2960/8=370$; MF标志位 (表示后面是否还有分片) 分别为1、0

各数据报片的数据字段长度、片偏移字段和 MF 标志

数据报	总长度/B	数据长度/B	MF	片偏移
原始数据报	4000	3980	0	0
数据报片 1	1500	1480	1	0
数据报片 2	1500	1480	1	185
数据报片 3	1040	1020	0	370